2026 年清华大学丘成桐数学科学领军人才培养计划
二试物理　真题及解答

2025 年 11 月 2 号 (星期日)　16:00–18:00

题 1. 考虑一个由 N 个单元组成的“拉链”系统. 该系统共有 $N+1$ 个可能的微观状态, 由整数 $k \in \{0, 1, \ldots, N\}$ 标记. 在状态 k 中, 链条的前 k 个单元是“打开”的, 而后 $N-k$ 个单元是“闭合”的. 我们设定每个“打开”的单元对系统能量的贡献为 ϵ, 而“闭合”的单元能量贡献为 0. 因此, 状态 k 的总能量为 $E_k = k\epsilon$. 该系统与温度为 T 的热库接触, 构成正则系综, 其中 $\beta = (k_B T)^{-1}$.

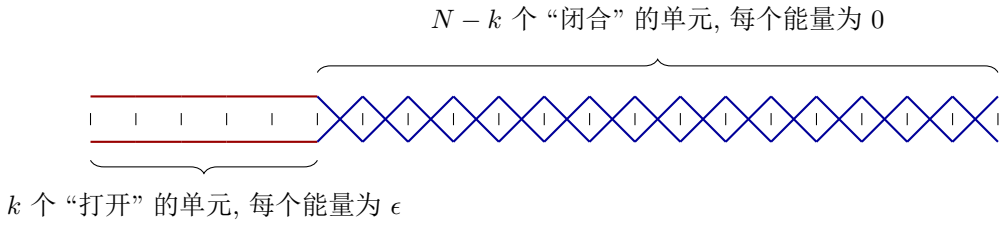

图 1: 本题拉链模型的示意图, 原试题中存在一幅类似的示意图

(1) 计算该系统的配分函数 Z_N, 并用 N, T, ϵ 表示.

(2) 定义变量 $z = e^{-\beta\epsilon}$, 写出配分函数 Z_N 作为 z 的函数 $Z_N(z)$.

(3) 将 z 视为复变量, 求解方程 $Z_N(z) = 0$ 的所有根 (即配分函数的零点), 并证明这些零点全部位于复平面的单位圆上.

(4) 令 n 为系统中“打开”单元的数量. 计算其系综平均值 $\langle n \rangle$, 并进一步求得其密度 $\rho = \langle n \rangle / N$. 结果用 N, z 表示.

(5) 讨论在热力学极限 $(N \to \infty)$ 下, 密度 ρ 的行为.

(6) 计算系统的亥姆霍兹自由能 F, 并求出其密度 $f = F/N$. 结果用 T, z, N 表示.

(7) 计算在热力学极限 $(N \to \infty)$ 下的自由能密度 $f_\infty = \lim_{N\to\infty} f$.

(8) 根据热力学, 若某物理量 $X(T)$ 的前 $k-1$ 阶温度导数在 $T = T_0$ 处连续, 而其 k 阶导数不连续, 称系统在 T_0 处存在 k 级相变. 请分析上一问得到的自由能密度函数 $f_\infty(T)$, 判断该模型在有限非零温度 $(T > 0)$ 下是否存在相变.

解. *(1)* 配分函数是所有微观状态的玻尔兹曼因子的总和. 系统共有 $N+1$ 个状态, 其能量分别为 $E_k = k\epsilon$ $(k = 0, 1, \ldots, N)$:

$$Z_N = \sum_{k=0}^{N} e^{-\beta E_k} = \sum_{k=0}^{N} e^{-\beta k\epsilon} = \sum_{k=0}^{N} (e^{-\beta\epsilon})^k.$$

这是一个等比数列 *(几何级数)* 求和.

(2) 令 $z = e^{-\beta\epsilon}$, 则配分函数为

$$Z_N(z) = \sum_{k=0}^{N} z^k = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}.$$

(3) 求解 $Z_N(z) = 0$ 的零点, 即求解方程 $\frac{1-z^{N+1}}{1-z} = 0$. 这等价于求解 $1 - z^{N+1} = 0$ 且 $z \neq 1$. 方程的根是 $(N+1)$ 次单位根. 在复平面上, 这些根可以表示为

$$z_j = e^{i\frac{2\pi j}{N+1}},$$

其中 $j = 0, 1, 2, \cdots, N$. 由于要求 $z \neq 1$, 我们需要排除 $j = 0$ 的情况 $(z_0 = e^0 = 1)$. 因此, $Z_N(z)$ 的零点为

$$z_j = e^{i\frac{2\pi j}{N+1}},$$

其中 $j = 1, 2, \cdots, N$. 对于任意一个零点 z_j, 其模为 $|z_j| = |e^{i\theta}| = 1$. 因此, 所有零点都精确地位于复平面的单位圆上.

(4) 打开单元的平均数量 $\langle n \rangle$ 为

$$\langle n \rangle = \frac{\sum_{k=0}^{N} k e^{-\beta k\epsilon}}{Z_N} = \frac{\sum_{k=0}^{N} k z^k}{\sum_{k=0}^{N} z^k}.$$

我们利用一个技巧来计算分子: $\sum k z^k = z\frac{d}{dz}\sum z^k$, 有

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N} k z^k &= z\frac{d}{dz}\left(\frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}\right) = z\frac{-(N+1)z^N(1-z) - (1 - z^{N+1})(-1)}{(1-z)^2} \\ &= \frac{z(1 - (N+1)z^N + N z^{N+1})}{(1-z)^2}.\end{aligned}$$

因此

$$\langle n \rangle = \frac{z(1 - (N+1)z^N + N z^{N+1})}{(1-z)^2} \cdot \frac{1 - z}{1 - z^{N+1}} = \frac{z}{1-z} - \frac{(N+1)z^{N+1}}{1 - z^{N+1}},$$

则打开单元的密度 $\rho = \langle n \rangle / N$ 为

$$\rho = \frac{1}{N}\left[\frac{z}{1-z} - \frac{(N+1)z^{N+1}}{1 - z^{N+1}}\right].$$

(5) 在热力学极限 $N \to \infty$ 下, 我们讨论 ρ 的行为, 这取决于 $|z|$ 的大小.

- **情况 *1:*** $\epsilon > 0$. 此时 $0 < z = e^{-\beta\epsilon} < 1$. 当 $N \to \infty$ 时, $z^{N+1} \to 0$. 同时 $(N+1)z^{N+1} \to 0$ *(指数衰减快于多项式增长)*, 有

$$\lim_{N\to\infty} \rho = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\left[\frac{z}{1-z} - \frac{0}{1-0}\right] = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\frac{z}{1-z} = 0.$$

  物理意义*:* 当打开单元需要能量时, 系统倾向于完全闭合的状态.

- **情况 *2:*** $\epsilon < 0$. 此时 $z = e^{-\beta\epsilon} > 1$. 我们可以改写 $\langle n\rangle = \frac{z}{1-z} - \frac{N+1}{1-z^{-(N+1)}}$. 当 $N \to \infty$ 时, $z^{-(N+1)} \to 0$, 有

$$\langle n\rangle = \frac{z}{1-z} - \frac{(N+1)z^{N+1}}{1-z^{N+1}} = \frac{z}{1-z} - \frac{N+1}{z^{-(N+1)}-1} \approx \frac{z}{1-z} - \frac{N+1}{-1} = N+1+\frac{z}{1-z},$$

  且

$$\lim_{N\to\infty} \rho = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\left(N+1+\frac{z}{1-z}\right) = 1.$$

  物理意义*:* 当打开单元会释放能量时, 系统倾向于完全打开的状态.

- **情况 *3:*** $\epsilon = 0$. 此时 $z = 1$. 所有 $N+1$ 个状态能量均为 *0*, 等概率. 所以

$$\langle n\rangle = \frac{\sum_{k=0}^{N} k}{N+1} = \frac{N(N+1)/2}{N+1} = \frac{N}{2},$$

  且

$$\rho = \frac{\langle n\rangle}{N} = \frac{1}{2}.$$

综上所述, 我们有

$$\lim_{N\to\infty} \rho = \begin{cases} 1, & 若\ \epsilon < 0 \\ 1/2, & 若\ \epsilon = 0 \\ 0, & 若\ \epsilon > 0 \end{cases}.$$

(6) 亥姆霍兹自由能 $F = -k_B T \ln Z_N = -\frac{1}{\beta}\ln Z_N$, 所以

$$F = -k_B T \ln\left(\frac{1-z^{N+1}}{1-z}\right).$$

自由能密度 $f = F/N$ 为

$$f = -\frac{k_B T}{N}\ln\left(\frac{1-z^{N+1}}{1-z}\right).$$

(7) 在热力学极限 $N \to \infty$ 下, 我们计算 $f_\infty = \lim_{N\to\infty} f = -k_B T \lim_{N\to\infty} \frac{\ln Z_N}{N}$.

- **情况 *1:*** $\epsilon > 0$ *(*$|z| < 1$*)*. 此时 $\ln Z_N = \ln(1-z^{N+1}) - \ln(1-z) \to -\ln(1-z)$ *(*$N \to \infty$*)*. 所以

$$f_\infty = -k_B T \lim_{N\to\infty} \frac{-\ln(1-z)}{N} = 0.$$

- **情况 2:** $\epsilon < 0$ *(*$|z| > 1$*)*. 此时 $\ln Z_N = \ln(z^{N+1}(z^{-(N+1)} - 1)) - \ln(1-z) = (N+1)\ln z + \ln(1 - z^{-(N+1)}) - \ln(z-1)$. 所以

$$f_\infty = -k_B T \lim_{N\to\infty} \frac{(N+1)\ln z + const}{N} = -k_B T \ln z.$$

  将 $z = e^{-\beta\epsilon}$ 代入, 得 $f_\infty = -k_B T(-\beta\epsilon) = \epsilon$.

总结: $f_\infty = \min(0, \epsilon)$. 这对应系统的能量最低的状态的能量密度.

(8) 我们需要分析自由能密度 $f_\infty(T)$ 作为温度的函数, 在 $T > 0$ 时是否存在非解析点. 有

$$f_\infty(T) = \min(0, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & 若\ \epsilon < 0 \\ 0, & 若\ \epsilon \geq 0 \end{cases}.$$

对于一个给定的、非零的能量参数 ϵ, 我们来考察 $f_\infty(T)$ 的行为:

- 如果 $\epsilon > 0$, 则对于所有 $T > 0$, $f_\infty(T) = 0$. 这是一个常数函数.
- 如果 $\epsilon < 0$, 则对于所有 $T > 0$, $f_\infty(T) = \epsilon$. 这同样是一个常数函数.

在这两种情况下, $f_\infty(T)$ 都是一个常数函数. 常数函数在定义域 $(0, \infty)$ 内是无限次可导的 *(*解析的*)*. 它的任意阶导数都为零, 因此不存在任何阶导数不连续的点. 根据题目给出的相变定义, 该模型在任何有限非零温度 $T_0 > 0$ 处**不存在相变**.

非解析行为仅在 $T = 0$ 处出现, 或者当能量参数 ϵ 穿过 $\epsilon = 0$ 时发生 *(*此时自由能的一阶 ϵ 导数不连续, 构成关于 ϵ 的一级相变*)*. 但对于固定的 ϵ 和变化的 $T > 0$, 系统行为是平滑的.

评注 1. 本题通过一个看似简单但物理内涵丰富的"拉链"模型, 系统地考察了统计力学的基本计算流程和核心概念, 并介绍了相变与著名的李-杨零点理论的思想.

这道题主要考察的知识点非常基础, 主要是统计物理里面**正则系综**的核心知识. 其实就是常规的统计物理正则系综的配分函数的定义计算, 学生需要明白计算配分函数相当于**对所有微观态加权求和**, 和基于配分函数对热力学量 *(*能量、自由能*)* 进行推导. 此外, 学生还需要正确处理系统在 $N \to \infty$ 的热力学极限下系统的渐进行为, 并根据题目对"相变"的定义进行分析.

从难度上看, 这道题难度并不高. 它的计算难度主要是初等的数列求和, 而也并没有考察太多具有思维深度的内容, 只需要按照指引进行常规计算即可得到最终结果. 当然, 它考察的对"相变"的定义和处理或许略微抽象, 但对本题的平凡情况其难度并不大.

值得一提的是, 这道题考虑了配分函数关于参数 z 在复平面上的行为, 特别是配分函数的零点位置. 这背后是统计物理里面著名的**李-杨零点理论**. 这个理论指出, 在热力学极限下, 配分函数在复化的参数空间里面会变得越来越多, 最后形成一个"稠密"的线 *(*在本题中对应单位根越来越密集*)*. 当物理参数触碰到实轴上的零点时, 系统就会发生相变. 本题中, 零点遍布单位圆, 而物理参数 $z = e^{-\beta\epsilon}$ 位于正实轴. 只有在 $T \to \infty$ 或 $\epsilon = 0$ 时, z 才能趋近于 *1*, 即零点的稠密区域. 这说明了为何在 $T > 0, \epsilon \neq 0$ 时没有相变.

题 2. 设一个三维盒子体积为 V, 其内部有一些质量为 m 的经典粒子, 位置和动量分别为 $\vec{r}=(r_x,r_y,r_z)$, $\vec{p}=(p_x,p_y,p_z)$, 其单粒子的能量 (哈密顿量) 为 $E=\frac{\vec{p}^2}{2m}$.

该系统与温度为 T 的热库接触, 构成正则系综. 根据经典统计力学, 单个粒子的配分函数 Z_1 定义为对所有微观状态的玻尔兹曼因子的积分, 其表达式如下, 其中 h 为普朗克常量, k_B 为玻尔兹曼常数, $\beta=(k_BT)^{-1}$:

$$Z_1=\frac{1}{h^3}\int d^3r\int d^3p\ e^{-\beta E}.$$

(1) 用 T, V, m 表示出 Z_1.

(2) 记 Z_N 为 N 个无相互作用粒子 (即近独立子系) 组成的系统的配分函数, 如果这些粒子是可分辨的, 请写出 Z_N, 找出它和 Z_1 的关系并用 T,V,m,N 写出.(之后的每个小问都默认用这四个参量表示)

(3) 利用热力学关系求出系统压强 p.

(4) 求系统能量的系综平均.

(5) 求 D 维空间下系统能量的系综平均.

(6) 求系统的熵.

(7) 若这些粒子是不可分辨的 (但我们仍不考虑量子统计), 求这种情况下系统的配分函数 Z'_N.

(8) 求不可分辨粒子情形下的熵, 其中你需要用斯特林公式 $\ln N!\approx N\ln N-N$ 处理阶乘.

(9) 证明对不可分辨粒子系统, $S'(2N,2V)=2S'(N,V)$, 即熵是一个广延量, 但对可分辨粒子的系统并非如此, 并计算二者的差.(这是著名的吉布斯佯谬)

(10) 证明如果我们用可分辨粒子描述理想气体, 这会违反热力学第二定律.

解. *(1)* 将能量表达式 $E=\frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}$ 代入配分函数 Z_1 的定义式, 积分可以分为空间部分和动量部分:

$$Z_1=\frac{1}{h^3}\left(\int dr_xdr_ydr_z\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty}dp_xdp_ydp_z\ e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)}\right).$$

空间部分的积分结果就是盒子的体积 V:

$$\int dr_xdr_ydr_z=V.$$

动量部分的积分是三个独立的高斯积分的乘积. 利用高斯积分公式 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-ax^2}dx=\sqrt{\frac{\pi}{a}}$, 其中 $a=\frac{\beta}{2m}$, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{\beta}{2m}p^2}dp=\sqrt{\frac{\pi}{\beta/2m}}=\sqrt{\frac{2m\pi}{\beta}}=\sqrt{2m\pi k_BT}.$$

因此, 单粒子配分函数为

$$Z_1=\frac{V}{h^3}\left(\sqrt{2m\pi k_BT}\right)^3=\frac{V}{h^3}(2m\pi k_BT)^{3/2}.$$

(2) 对于由 N 个无相互作用的可分辨粒子组成的系统, 系统的总配分函数是单个粒子配分函数的 N 次方:

$$Z_N = (Z_1)^N = \left[\frac{V}{h^3}(2m\pi k_B T)^{3/2}\right]^N.$$

(3) 系统的亥姆霍兹自由能 F 与配分函数 Z_N 的关系为 $F = -k_B T \ln Z_N$. 压强 p 可以通过 $p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$ 求得. 所以

$$\begin{aligned} F &= -k_B T \ln(Z_N) = -N k_B T \ln(Z_1) \\ &= -N k_B T \ln\left[\frac{V}{h^3}(2m\pi k_B T)^{3/2}\right] \\ &= -N k_B T \left[\ln V + \ln\left(\frac{(2m\pi k_B T)^{3/2}}{h^3}\right)\right]. \end{aligned}$$

对体积 V 求偏导得

$$p = -\left(-N k_B T \frac{1}{V}\right) = \frac{N k_B T}{V}.$$

这正是理想气体状态方程.

(4) 系统能量的系综平均值 $\langle E\rangle$ 可以通过 $\langle E\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_N$ 求得. 首先用 β 表示 Z_N:

$$\ln Z_N = N \ln Z_1 = N \ln\left[\frac{V}{h^3}(2m\pi/\beta)^{3/2}\right] = N\left[\ln\left(\frac{V(2m\pi)^{3/2}}{h^3}\right) - \frac{3}{2}\ln\beta\right].$$

对 β 求偏导:

$$\langle E\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_N = -N\left(-\frac{3}{2\beta}\right) = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2}N k_B T.$$

(5) 在 D 维空间中, 不难通过量纲分析得到, 单粒子配分函数 $Z_{1,D} \propto (\beta^{-1/2})^D = \beta^{-D/2}$. 因此 N 粒子系统的配分函数对数 $\ln Z_{N,D} = N \ln Z_{1,D} = N(const - \frac{D}{2}\ln\beta)$. 所以

$$\langle E\rangle_D = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_{N,D} = -N\left(-\frac{D}{2\beta}\right) = \frac{D}{2}N\beta^{-1} = \frac{D}{2}N k_B T.$$

当然, 这个结论可以进行完整的 D 维高斯积分得出 *(*但很显然, 高斯积分前面的常数系数并不是我们所关心的*)*. 这反应了著名的能均分定理, 即在经典极限下, 粒子每个维度的自由度会贡献 $\frac{1}{2}k_B T$ 的平均能量.

(6) 系统的熵 S 可以通过 $S = \frac{\langle E\rangle - F}{T}$ 计算:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{T}\langle E\rangle + k_B \ln Z_N = \frac{1}{T}\left(\frac{3}{2}N k_B T\right) + N k_B \ln Z_1 \\ &= N k_B \left\{\frac{3}{2} + \ln\left[\frac{V}{h^3}(2m\pi k_B T)^{3/2}\right]\right\}. \end{aligned}$$

(7) 对于 N 个全同不可分辨的粒子, 需要除以状态的重复计数 $N!$, 以修正配分函数:

$$Z'_N = \frac{Z_N}{N!} = \frac{1}{N!}\left[\frac{V}{h^3}(2m\pi k_B T)^{3/2}\right]^N.$$

(8) 对于不可分辨粒子, 自由能 $F' = -k_BT\ln Z'_N = -k_BT(\ln Z_N - \ln N!) = F + k_BT\ln N!$. 能量平均值 $\langle E\rangle$ 不变. 熵 S' 为

$$S' = \frac{\langle E\rangle - F'}{T} = \frac{\langle E\rangle - F - k_BT\ln N!}{T} = S - k_B\ln N!.$$

使用斯特林公式 $\ln N! \approx N\ln N - N$:

$$\begin{aligned} S' &\approx S - k_B(N\ln N - N) \\ &= Nk_B\left\{\frac{3}{2} + \ln V + \frac{3}{2}\ln(2m\pi k_BT) - 3\ln h\right\} - Nk_B(\ln N - 1) \\ &= Nk_B\left\{\ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2}\right] + \frac{5}{2}\right\}. \end{aligned}$$

此即萨克-特特罗德方程 *(Sackur-Tetrode equation)*.

(9) 熵的广延性: 对于**不可分辨粒子**, 熵 S' 表达式中包含 $\ln(V/N)$ 项, 这是一个强度量. 当 $N \to 2N, V \to 2V$ 时, V/N 的值保持不变. 因此

$$S'(2N, 2V) = (2N)k_B\left\{\ln\left[\frac{2V}{2N}(\dots)\right] + \frac{5}{2}\right\} = 2\left(Nk_B\left\{\ln\left[\frac{V}{N}(\dots)\right] + \frac{5}{2}\right\}\right) = 2S'(N, V).$$

故 S' 是一个广延量, 这符合热力学对熵的要求.

对于**可分辨粒子**, 熵的表达式为 $S(N, V) = Nk_B(\ln V + C(T))$, 其中 $C(T)$ 是与 N, V 无关的项. 当 $N \to 2N, V \to 2V$ 时,

$$\begin{aligned} S(2N, 2V) &= (2N)k_B(\ln(2V) + C(T)) = 2Nk_B(\ln 2 + \ln V + C(T)) \\ &= 2Nk_B\ln 2 + 2\left[Nk_B(\ln V + C(T))\right] \\ &= 2S(N, V) + 2Nk_B\ln 2. \end{aligned}$$

显然 $S(2N, 2V) \neq 2S(N, V)$, 所以可分辨粒子的熵不是一个广延量. 二者的差为 $2Nk_B\ln 2$.

(10) 考虑一个思想实验 *(*著名的吉布斯佯谬*)*: 一个体积为 $2V$ 的容器, 中间用一个隔板分成两个体积均为 V 的小室. 两个小室中装有处于相同温度 T 和压强 p 的**同种**理想气体, 粒子数均为 N.

- **初始状态**: 抽走隔板前, 系统的总熵是两个子系统熵的和. 若我们采用可分辨粒子的模型, 则初始总熵为:

$$S = S(N, V) + S(N, V) = 2S(N, V).$$

- **末状态**: 抽走隔板, 两种气体混合. 由于气体是完全相同的, 宏观上没有任何变化. 这应该是一个可逆过程. 末态是一个体积为 $2V$, 粒子数为 $2N$ 的系统. 其熵为:

$$S = S(2N, 2V).$$

- **熵变**: 利用第 *(9)* 问的结果, 熵的变化量 ΔS 为:

$$\Delta S = S - S = S(2N, 2V) - 2S(N, V) = 2Nk_B\ln 2.$$

矛盾之处: 计算结果表明 $\Delta S > 0$. 这意味着混合两种完全相同的气体是一个熵增加的自发过程. 然而, 这是一个理想的可逆过程 (重新插入隔板即可恢复原状), 熵不应该发生变化. 但这里我们可以通过反复抽插隔板来让系统的熵随意跳变, 一个孤立系统的熵在可逆过程中应保持不变. 如果熵无故增加了, 这就违反了热力学第二定律, 因为我们可以利用这个"混合熵"来制造第二类永动机.

结论: 采用可分辨粒子模型来描述理想气体会导致吉布斯佯谬, 从而违反热力学第二定律. 而如果我们采用第 (8) 问中不可分辨粒子的熵 S', 则 $\Delta S' = S'(2N, 2V) - 2S'(N, V) = 0$, 这与热力学定律相符. 因此, 为了理论的自洽, 必须认为同种粒子是不可分辨的.

评注 2. 本题是统计物理中一个极为经典和基础的模型——经典理想气体在正则系综下的完整分析. 它系统性地引导解题者从微观的配分函数出发, 一步步推导出宏观的热力学性质, 并最终引出统计物理发展史上的一个重要概念——吉布斯佯谬.

本题全面地考察了正则系综的核心知识, 包括正则配分函数的定义和计算、从配分函数推导热力学量 (压强、内能、熵) 的基本关系式, 能均分定理、全同粒子的处理等等. 它的最后几问聚焦于著名的**吉布斯佯谬**, 探讨了"全同粒子不可分辨性"这一基本物理原理的重要性. 它以归谬法揭示了将经典粒子视为可分辨实体所导致的矛盾 (熵不再是广延量, 且违背热力学第二定律), 从而凸显了引入不可分辨性修正的必要性. 这一思想是统计物理从经典向量子过渡的关键一步, 为后续的量子统计奠定了思想基础.

从难度上看, 这个题的计算难度本身属于中等, 主要涉及到标准的高斯积分和偏导数运算. 另外, 对斯特林公式的标准运用和处理方法可能对初学者较为陌生. 在思维和物理背景上, 需要学生明白**热力学系统的熵是一个广延量**这件事, 并且对吉布斯佯谬有基本的背景知识.

题 3. 统计物理的一个著名模型是"伊辛模型", 它是一个能体现"铁磁性"的经典模型. 考虑一个由 N 个格点构成的一维链. 每个格点 i 上存在一个有两种取值的变量 $s_i \in \{-1, +1\}$. 因而系统的状态应该用 $(s_1, s_2, \ldots s_N)$ 描述. 系统的哈密顿量 (总能量) 由下式给出:

$$H = -J\sum_{i=1}^{N} s_i s_{i+1} - h\sum_{i=1}^{N} s_i,$$

其中 J 代表相邻格点的耦合强度, h 为外场强度. 为了方便起见, 系统采用周期性边界条件, 即 $s_{N+1} \equiv s_1$. 该系统与温度为 T 的热库接触, 构成正则系综, 其中 $\beta = (k_B T)^{-1}$.

本题旨在通过转移矩阵法对该模型进行精确求解.

(1) 根据正则系综的定义, 写出该系统的配分函数 Z_N 的表达式.

(2) 定义一个 2×2 的转移矩阵 $\mathbf{T}$, 其矩阵元为

$$T_{s_i, s_{i+1}} = \exp\left[\beta\left(J s_i s_{i+1} + \frac{h}{2}(s_i + s_{i+1})\right)\right].$$

请以 $s = -1$ 作为第一行/列, $s = +1$ 作为第二行/列的约定, 写出该转移矩阵 $\mathbf{T}$ 的具体形式.

(3) 考虑对这 N 个转移矩阵做乘积, 求系统配分函数 Z_N 和转移矩阵的关系.

(4) 求解转移矩阵 $\mathbf{T}$ 的两个特征值 λ_+ 和 λ_- (假设 $\lambda_+ > \lambda_-$).

(5) 利用特征值, 给出配分函数 Z_N 的精确表达式.

(6) 在热力学极限 ($N \to \infty$) 下, 计算系统的单位格点平均磁化强度 $m = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\langle \sum_{i=1}^{N} s_i \rangle$.

(7) 在热力学极限 ($N \to \infty$) 下, 计算系统的亥姆霍兹自由能密度 $f = \lim_{N\to\infty} \frac{F}{N}$.

(8) 在零外场 ($h = 0$) 的情况下, 给出配分函数 Z_N 的表达式, 并分析其在热力学极限下的行为.

(9) 在零外场 ($h = 0$) 的情况下, 算系统的内能 $\langle H \rangle$.

(10) 通过分析自由能密度 f 的性质, 判断该一维伊辛模型在有限温度下 ($T > 0$) 是否存在相变.

解. (1) 根据正则系综的定义, 配分函数是所有可能微观组态的玻尔兹曼因子的总和. 微观组态由所有自旋变量 $\{s_1, s_2, \ldots, s_N\}$ 的取值确定, 则

$$Z_N = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta H} = \sum_{s_1=\pm1}\sum_{s_2=\pm1}\cdots\sum_{s_N=\pm1} \exp\left[\beta\left(J\sum_{i=1}^{N} s_i s_{i+1} + h\sum_{i=1}^{N} s_i\right)\right].$$

(2) 我们根据给定的矩阵元表达式和 $s_{i,j} \in \{-1, +1\}$ 的约定来构造转移矩阵 $\mathbf{T}$:

- $T_{-1,-1}$: $s_i = -1, s_{i+1} = -1 \implies T_{-1,-1} = \exp\left[\beta\left(J(-1)(-1) + \frac{h}{2}(-1-1)\right)\right] = e^{\beta(J-h)}$,

- $T_{-1,+1}$: $s_i=-1, s_{i+1}=+1 \implies T_{-1,+1}=\exp\left[\beta\left(J(-1)(+1)+\frac{h}{2}(-1+1)\right)\right]=e^{-\beta J}$,
- $T_{+1,-1}$: $s_i=+1, s_{i+1}=-1 \implies T_{+1,-1}=\exp\left[\beta\left(J(+1)(-1)+\frac{h}{2}(+1-1)\right)\right]=e^{-\beta J}$,
- $T_{+1,+1}$: $s_i=+1, s_{i+1}=+1 \implies T_{+1,+1}=\exp\left[\beta\left(J(+1)(+1)+\frac{h}{2}(+1+1)\right)\right]=e^{\beta(J+h)}$.

因此, 转移矩阵为

$$\mathbf{T}=\begin{pmatrix} e^{\beta(J-h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J+h)} \end{pmatrix},$$

它显然是一个实对称矩阵.

(3) 为了利用转移矩阵, 我们将哈密顿量中的磁场项 $\sum hs_i$ 改写为 $\sum \frac{h}{2}(s_i+s_{i+1})$. 由于周期性边界条件 $(s_{N+1}=s_1)$, $\sum_{i=1}^N(s_i+s_{i+1})=2\sum_{i=1}^N s_i$. 因此, 哈密顿量可以精确地写作

$$H=\sum_{i=1}^N\left[-Js_is_{i+1}-\frac{h}{2}(s_i+s_{i+1})\right].$$

配分函数可以写成连乘的形式:

$$\begin{aligned} Z_N &= \sum_{s_1,\dots,s_N}\exp\left\{\sum_{i=1}^N\left[\beta Js_is_{i+1}+\frac{\beta h}{2}(s_i+s_{i+1})\right]\right\} \\ &= \sum_{s_1,\dots,s_N}\prod_{i=1}^N\exp\left[\beta\left(Js_is_{i+1}+\frac{h}{2}(s_i+s_{i+1})\right)\right] \\ &= \sum_{s_1,\dots,s_N}\prod_{i=1}^N T_{s_i,s_{i+1}}. \end{aligned}$$

展开求和, 这正是矩阵乘法的形式:

$$\begin{aligned} Z_N &= \sum_{s_1=\pm1}\sum_{s_2=\pm1}\cdots\sum_{s_N=\pm1}T_{s_1,s_2}T_{s_2,s_3}\cdots T_{s_{N-1},s_N}T_{s_N,s_1} \\ &= \sum_{s_1=\pm1}(\mathbf{T}\cdot\mathbf{T}\cdots\mathbf{T})_{s_1,s_1}=\sum_{s_1=\pm1}(\mathbf{T}^N)_{s_1,s_1} \\ &= \mathrm{Tr}(\mathbf{T}^N). \end{aligned}$$

(4) 特征值由特征方程 $\det(\mathbf{T}-\lambda\mathbf{I})=0$ 决定, 所以

$$\begin{aligned} &(e^{\beta(J-h)}-\lambda)(e^{\beta(J+h)}-\lambda)-e^{-2\beta J}=0, \\ &\lambda^2-\lambda(e^{\beta(J-h)}+e^{\beta(J+h)})+e^{2\beta J}-e^{-2\beta J}=0, \\ &\lambda^2-2\lambda e^{\beta J}\cosh(\beta h)+(e^{2\beta J}-e^{-2\beta J})=0. \end{aligned}$$

使用二次方程求根公式得

$$\begin{aligned} \lambda_\pm &= \frac{2e^{\beta J}\cosh(\beta h)\pm\sqrt{4e^{2\beta J}\cosh^2(\beta h)-4(e^{2\beta J}-e^{-2\beta J})}}{2} \\ &= e^{\beta J}\cosh(\beta h)\pm\sqrt{e^{2\beta J}\cosh^2(\beta h)-e^{2\beta J}+e^{-2\beta J}} \\ &= e^{\beta J}\cosh(\beta h)\pm\sqrt{e^{2\beta J}(\cosh^2(\beta h)-1)+e^{-2\beta J}} \\ &= e^{\beta J}\cosh(\beta h)\pm\sqrt{e^{2\beta J}\sinh^2(\beta h)+e^{-2\beta J}}. \end{aligned}$$

(5) 如果矩阵 $\mathbf{T}$ 的特征值为 λ_+ 和 λ_-, 根据基本的线性代数知识, 则矩阵 $\mathbf{T}^N$ 的特征值为 λ_+^N 和 λ_-^N. 迹是特征值之和, 所以

$$Z_N = \mathrm{Tr}(\mathbf{T}^N) = \lambda_+^N + \lambda_-^N.$$

(6) 平均磁化强度 $M = \langle \sum s_i \rangle$ 可以通过 $M = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Z_N}{\partial h}$ 计算. 在热力学极限下 $N \to \infty$, 这个结果很显然是由较大的那个特征值占主导的. 由于 $\lambda_+ > \lambda_-$, $Z_N = \lambda_+^N(1 + (\frac{\lambda_-}{\lambda_+})^N) \approx \lambda_+^N$. 因此 $\ln Z_N \approx N \ln \lambda_+$. 所以

$$m = \lim_{N\to\infty} \frac{M}{N} = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \lambda_+}{\partial h}.$$

对 λ_+ 求导得

$$m = \frac{e^{\beta J}\sinh(\beta h)}{\sqrt{e^{2\beta J}\sinh^2(\beta h) + e^{-2\beta J}}}.$$

(7) 亥姆霍兹自由能 $F = -k_B T \ln Z_N = -\frac{1}{\beta}\ln Z_N$. 自由能密度为

$$\begin{aligned} f = \lim_{N\to\infty}\frac{F}{N} &= \lim_{N\to\infty} -\frac{1}{N\beta}\ln(\lambda_+^N + \lambda_-^N) = \lim_{N\to\infty} -\frac{1}{N\beta}\ln\left[\lambda_+^N\left(1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^N\right)\right] \\ &= -\frac{1}{\beta}\ln\lambda_+. \end{aligned}$$

代入 λ_+ 的表达式得

$$f = -k_B T \ln\left[e^{\beta J}\cosh(\beta h) + \sqrt{e^{2\beta J}\sinh^2(\beta h) + e^{-2\beta J}}\right].$$

(8) 当 $h = 0$ 时, $\cosh(0) = 1, \sinh(0) = 0$. 特征值简化为

$$\lambda_\pm = e^{\beta J} \pm \sqrt{0 + e^{-2\beta J}} = e^{\beta J} \pm e^{-\beta J}.$$

所以 $\lambda_+ = 2\cosh(\beta J)$ 且 $\lambda_- = 2\sinh(\beta J)$. 配分函数为

$$Z_N = (2\cosh(\beta J))^N + (2\sinh(\beta J))^N.$$

在热力学极限下, 由于 $\cosh(\beta J) > \sinh(\beta J)$, 第一项是主导项, 因此 $Z_N \approx (2\cosh(\beta J))^N$.

(9) 系统内能 $\langle H \rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_N$. 在 $h = 0$ 和 $N \to \infty$ 极限下, $\ln Z_N \approx N\ln(2\cosh(\beta J))$. 所以

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= -\frac{\partial}{\partial\beta}[N\ln(2\cosh(\beta J))] = -N\frac{1}{2\cosh(\beta J)}\cdot(2\sinh(\beta J)\cdot J) \\ &= -NJ\tanh(\beta J). \end{aligned}$$

(10) 相变点在热力学上表现为自由能 f 或其导数 *(*如熵、比热*)* 的非解析点 *(*不连续、发散等*)*. 我们考察自由能密度 $f = -k_B T \ln\lambda_+$. 函数 λ_+ 的表达式为

$$\lambda_+ = e^{\beta J}\cosh(\beta h) + \sqrt{e^{2\beta J}\sinh^2(\beta h) + e^{-2\beta J}},$$

其中 $\beta = 1/(k_B T)$. 对于任何有限温度 $T > 0$(即 $0 < \beta < \infty$), 指数函数、双曲函数均为解析函数. 关键在于平方根项的参数是否可能为零. 我们有

$$e^{2\beta J}\sinh^2(\beta h) + e^{-2\beta J} \geq e^{-2\beta J}.$$

由于 J 和 β 是有限值, $e^{-2\beta J} > 0$. 因此, 平方根内的参数始终为正. 这意味着 λ_+ 是关于温度 T 的一个处处解析 (光滑且无限可导) 的函数. 因此, 自由能密度 f 也是一个关于温度 T 的解析函数.

结论: 由于自由能密度在任何有限温度 $T > 0$ 下都是解析的, **一维伊辛模型不存在相变**.

评注 3. 本题系统地考察了利用转移矩阵法精确求解一维伊辛模型的全过程, 是统计物理课程中的一个典范问题. 它不仅要求扎实的计算能力, 更重要的是对统计物理核心概念的深刻理解.

这道题目一方面考察了统计物理的基本知识, 和上一题相同, 即如何根据哈密顿量写出系统的配分函数 (对于有相互作用的多粒子系统, 这可能略有抽象), 并进行基本热力学量的推导. 同时需要学生根据引导, 使用**转移矩阵法**进行求解. 需要基本的线性代数知识, 和对矩阵幂次极限的标准处理方法. 另外, 学生还需要对**相变**的数学定义 (自由能非解析) 有所认识.

从难度上看, 这道题的计算难度中等, 至多需要求解一个矩阵的特征值并进行后续求导操作. 但在**概念难度上**非常高, 第一次接触这个问题的学生很难理解这个系统的物理意义和写出配分函数, 理解为什么**转移矩阵乘积**能表达配分函数也非常抽象.

除此以外, 这道题目背后的**伊辛模型**是一个非常有趣的模型. 如果我们把伊辛模型每个格点的值当做分子的磁矩, 那么对于一维伊辛模型, 在没有外磁场 h 的情况下平均格点取值 (平均磁化强度) 始终为零. 然而如果我们考虑更高维的伊辛模型, 我们会发现在温度较低时, 系统会出现**相变特征**, 进入著名的 "铁磁相"(大量格点都有序地排列整齐, 平均值是 1 或者 -1).

这背后存在深刻的物理结论——一维短程相互作用系统在有限温度下无法维持长程有序, 因此不会发生相变. 这是因为在任何非零温度下, 热涨落都足以破坏跨越宏观距离的自旋关联. 另外迄今为止, 物理学家只对**二维伊辛模型**有严格求解, 而三维和更高维的伊辛模型的严格解是一个极度重要且困难的数学与物理问题 (这某种意义上是因为高维系统的对称群比较 "小"", 难以对系统性质产生决定性的作用).